Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 5: Conjuntos parte 2

P1. Sean A, B, C, D conjuntos. Demuestre que

$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D).$$

P2. Sea $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Determine explícitamente $\mathcal{P}(A)$.
2. Determine cuántos elementos tiene $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$.
3. ¿Cuántos elementos de $\mathcal{P}(A)$ tienen exactamente dos elementos?

P3. Sean $E \neq \varnothing$ un conjunto de referencia y $A, B \subseteq E$ conjuntos. Demuestre que:

a) $A \cap B = \varnothing \iff \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\}$.

b) $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

c) $A = B \iff \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. *(Indicación: utilice la parte anterior.)*

P4. Verdadero o Falso
Sean $A, B, C, D \subseteq E$ conjuntos. Demuestre o dé un contraejemplo de las siguientes proposiciones:

a) $A^c \times B^c \subseteq (A \times B)^c$

b) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

c) $(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \times C) \setminus (B \times D)$

P5. Para $a \in \mathbb{R}$ se define

$$L_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = a + x\}.$$

Pruebe que $\mathcal{C} = \{L_a \mid a \in \mathbb{R}\}$ es partición de $\mathbb{R}^2$.

P6. Pregunta de Control 1, Primavera 2024. Sea E el conjunto universo y considere $B \subseteq E$. Sea $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ la función dada por

$$f(A) = A^c \triangle B.$$

Demuestre que

$$f^{-1}(\mathcal{P}(B)) = \{A \subseteq E : B^c \subseteq A\},$$

donde $f^{-1}(\mathcal{P}(B))$ es el conjunto imagen inversa de $\mathcal{P}(B)$ bajo f.